

分类号: R493
密 级:

单位代码: 10422
学 号: 2010230172



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
(专业学位)

论文题目: 低频电刺激对脊髓损伤尿潴留的疗效观察

The observation of Low-frequency Electrical Stimulation
to the Spinal Cord Injury Urinary Retention Efficacy

作者姓名	陈立霞
培养单位	山东大学医学院
专业名称	康复医学与理疗学
指导教师	岳寿伟 教授
合作导师	

2014年 5 月 7 日

分类号：R493

单位代码：10422

密 级：

学 号：2010230172



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

Thesis for Master Degree

(专 业 学 位)

论文题目：低频电刺激对脊髓损伤尿潴留的疗效观察

The observation of Low-frequency Electrical Stimulation to the
Spinal Cord Injury Urinary Retention Efficacy

作 者 姓 名	陈 立 霞
培 养 单 位	山东大学医学院
专 业 名 称	康复医学与理疗学
指 导 教 师	岳寿伟 教授
合 作 导 师	

2014 年 5 月 7 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：陈云霞 日期：2014.5.20

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名：陈云霞 导师签名：王坤 日期：2014.5.20

目 录

中文摘要.....1

英文摘要.....3

前言.....5

试验材料和方法.....6

结果.....14

讨论.....16

结论.....25

附图、附表.....26

参考文献.....30

致谢.....33

CONTENTS

Chinese Abstract.....1

English Abstract.....3

Introduction.....5

Materials and Methods.....6

Results.....14

Discussion.....16

Conclusion.....25

Figures and Tables.....26

References.....30

Acknowledgments.....33

低频电刺激对脊髓损伤尿潴留的疗效观察

研究生：陈立霞

导师：岳寿伟教授

摘要

研究背景：神经源性膀胱是脊髓损伤（spinal cord injury, SCI）的临床常见合并症。尿潴留是神经源性膀胱的主要表现，尿潴留指膀胱为尿液充满，尿液存留在膀胱内，不能排出的一种临床表现。神经源性膀胱的主要治疗任务是保护肾功能，减少上尿路的损害，通过减少泌尿系感染等并发症来提高生活质量。目前对于神经源性膀胱的治疗方法很多，主要包括手术治疗、药物治疗、康复训练、电刺激疗法和磁刺激疗法等，但目前仍无一种方法可以治愈，都是在保护上尿路的基础上，减少残余尿量，增加单次排尿量，促进膀胱功能的恢复。

试验目的：本研究应用低频电刺激治疗脊髓损伤所致神经源性膀胱尿潴留患者，探讨低频电刺激治疗是否能够改善患者的膀胱功能，改善尿潴留症状。观察低频电刺激对于脊髓损伤后神经源性膀胱尿潴留患者的临床康复疗效。

试验方法：将确诊为脊髓损伤后神经源性膀胱尿潴留的患者随机分为两组，治疗组和对照组。两组患者均接受常规膀胱功能训练和行间歇导尿，治疗组还接受低频电刺激治疗，20分钟/次，1次/天，5天/周。观察指标为治疗前、治疗后第10天和第20天的日排尿次数、24h单次排尿量、残余尿量及膀胱内压力。

试验结果：治疗组患者低频电刺激仪治疗后，患者排尿次数较前增加，治疗时间越长，排尿次数改善越大（ $P<0.05$ ）。患者日平均残余尿量较前减少，治疗时间越长，日平均残余尿量越少（ $P<0.05$ ）。患者24h单次排尿量较前增加，治疗时间越长，24h单次排尿量越多（ $P<0.05$ ）。患者膀胱内压力较前增加，治疗时间越长，膀胱内压力改善越大（ $P<0.05$ ）。对照组20d残余尿量和膀胱压力的相关系数是-0.0314， $P=0.894$ 。实验组20d残余尿量和膀胱压力的相关系数是-0.118， $P=0.596$ 。P均大于0.05，提示无相关性。治疗组能在一定程度上改善脊髓损伤后神经源性膀胱尿潴留患者膀胱容积状态，增加单次排尿量，减少

残余尿量，而且通过膀胱尿压分析，膀胱功能的恢复并不是通过提高膀胱内压力来减少残余尿量，而是通过 给予低频电刺激后，使膀胱逼尿肌收缩而改善膀胱功能，提高生活质量。

关键词：低频电刺激 神经源性膀胱尿潴留 脊髓损伤 膀胱内压力

The observation of Low-frequency Electrical Stimulation to the Spinal Cord Injury Urinary Retention Efficacy

ABSTRACT

Background: Neurogenic bladder is a common clinical complication of spinal cord injury (SCI). A major manifestation of neurogenic bladder is urinary retention which refers to a clinical performance that urine filled and retention in the bladder but bladder can't discharge it. The main treatment task of neurogenic bladder is to protect kidney function, reduce damage to the urinary tract and improve life quality by reducing urinary tract infections and other complications. There are many treatment of neurogenic bladder, including surgery, medication, rehabilitation training, electrical stimulation and magnetic stimulation therapy, they are all by reducing residual urine volume and increasing single urine output to promote the recovery of bladder function on the basis of protection of urinary tract. However still no one way to cure neurogenic bladder at present.

Objective: In this study, by treating patients suffering from neurogenic bladder urinary retention due to spinal cord injury through the stimulation of low-frequency electrical to investigate whether low-frequency electrical stimulation therapy can improve patients bladder function thus reducing the symptoms of urinary retention.

Methods: Splitting the patients into remedy group and comparison group who have definite diagnosis of neurogenic bladder retention of urine after spinal cord injury.

These two groups all need to have functional training of bladder, remedy group also need to have low frequency electrotherapy at 20min/time, one time/ day, 5 days /week. Observation index are the day urination times , 24h single urination volume, residual urination volume, and intravesical pressure in 10th day and 20th day before and after the treatment.

Consequence: After the treatment of low frequency electrotherapy ,patients in the remedy group increased the times of urination than before; longer time for the

treatment, more improvement for the urination time ($P < 0.05$). day average residual urination volume of patients decreased, longer time for the treatment, less for the day average residual urination volume ($P < 0.05$). 24h single urination volume of the patient increased, longer time for the treatment, more for the 24h single urination volume ($P < 0.05$). Intravesical pressure of the patient increased, longer time for the treatment, more improvement for the intravesical pressure ($P < 0.05$). The relevant index of 20d residual urination volume and intravesical pressure in the comparison group are -0.0314, $P = 0.894$. The relevant index of 20d residual urination volume and intravesical pressure in the Remedy group are -0.118, $P = 0.596$. P all are bigger than 0.05, indicating no relevancy.

Conclusion: Remedy group could improve, to a certain degree, the bladder volume state for the patient who have neurogenic bladder retention of urine after spinal cord injury, increase single urination volume, reduce residual urination volume, furthermore, through the analysis of bladder urination pressure, the recover of bladder function is not by raising the bladder inner pressure to reduce the residual urination volume, but rather by the low frequency electrotherapy to contract the detrusor muscle, so improving the bladder function, raise up the living quality.

Keywords: low frequency electrotherapy, Neurogenic bladder retention of urine, Spinal cord injury, Intravesical pressure

前言

神经源性膀胱是康复医学中常见合并症，尤其多见于脊髓损伤，是影响患者日常生活能力的重要原因，最终表现为尿失禁和尿潴留。尿潴留指膀胱为尿液充满，尿液存留在膀胱内，不能排出的一种临床表现。在脊髓损伤早期阶段，患者因病情需要，需要接受大量输液以维持生命、预防感染及营养神经等，而且患者处于脊髓休克期，膀胱呈无张力状态，临床上大多数采用留置导尿的方法解决患者排尿问题。但长期留置导尿，有其不能克服的缺点，如长时间的留置导尿管刺激尿道口可引起尿道炎症，尿道周围脓肿，严重者形成尿瘘，或者引起膀胱炎，继发膀胱结石，使膀胱的顺应性降低，进而造成膀胱容量减少，出现“小膀胱”现象等。所以，在脊髓损伤早期，可以尽早指导患者行早期膀胱功能训练，急性期结束，患者各项生命体征平稳后，可拔除留置导尿管，指导患者及家属行间歇导尿。间歇导尿的优点：1.减少泌尿系感染发生率、避免尿液返流、降低肾积水和尿路结石的发生率，是目前神经源性膀胱患者管理膀胱中保护肾功能最佳方案；2.保持膀胱规律性舒张与收缩的功能，使之接近健康膀胱的功能，重新建立膀胱反射弧，使膀胱完成排尿及储尿功能；3.减轻植物神经反射障碍；4.减少患者在日常生活活动中的依赖程度，对社会活动影响少，可以帮助患者改善性生活质量，提高患者生存质量。发明间歇性导尿的科学家 Lapides 表明间歇导尿可以降低泌尿系感染发生率的机制有：1.定时导尿，能够缓解膀胱过度充盈，降低膀胱压力，改善膀胱壁的血运，减少过大压力对膀胱功能的损伤，使膀胱抵抗细菌能力明显增强；2.膀胱自身有强大的抵抗细菌的能力；3.膀胱内细菌过度繁殖可侵害膀胱壁，定时导尿可减轻细菌对膀胱壁的损害。

神经源性膀胱的主要治疗任务是保护肾功能，减少上尿路的损害，通过减少泌尿系感染等并发症来提高生活质量^[1]。数据显示 1914-1918 年间在第一次世界大战期间，受伤的欧洲士兵因神经源性膀胱而导致的病死率约为 50%，但是，现在通过各种治疗技术及手段，神经源性膀胱的病死率已经降到 3%以下^[2]。因此，现在人们非常重视脊髓损伤后患者的膀胱管理，减少尿潴留及尿失禁，减少残余尿量，重建膀胱功能，因为间歇导尿不但可以改善患者病死率，而且能够提高患者生活质量，减少生活依赖，增强患者生活信心。大量临床研究证实，脊髓损伤所致神经源性膀胱患者选择何种治疗方案来处理尿潴留和尿失禁，直接影响患者

存活时间和生存期内的生活质量^[3]。现在,神经源性膀胱的治疗方案选择空间较大,从内科保守治疗到外科手术处理,主要包括手术治疗、药物治疗、康复训练、电刺激疗法和磁刺激疗法等^[4],可根据患者不同情况选择合理方案,但这些方法都是在保护上尿路基础上,使膀胱功能得以恢复。

本研究通过对脊髓损伤后尿潴留患者行低频电刺激治疗,通过观察各项临床指标,如残余尿量的多少、单次排尿量、每日排尿次数等,观察配合行低频电刺激治疗组及单纯行膀胱功能训练组各项指标,分析低频电刺激是否能够改善患者的膀胱功能,改善尿潴留症状。

1.材料与方法

1.1 临床资料

选取 2012 年 8 月至 2013 年 12 月间,我院康复科住院病人中,确诊为脊髓损伤(既包括完全性脊髓损伤又包括不完全性脊髓损伤)并存在尿潴留的患者 45 例,达到脊髓损伤后神经源性膀胱诊断标准,而且存在不同程度的尿潴留。其中男性 29 例,女性 16 例,年龄 22-64 岁,平均年龄 52.3 岁,病程 1-8 个月。其中颈段损伤 8 例,胸段损伤 20 例,腰段损伤 17 例。

1.2 入选标准

患者诊断明确,达到美国脊柱损伤学会 2000 年诊断标准^[5],而且病情稳定,排出禁忌症和严重并发症;准备行间歇导尿。患者临床症状均存在不同程度的尿潴留,主要表现膀胱胀满而无法排尿或尿频、尿不尽感,下腹胀满不适。B 超检查提示> 80ml 的残余尿量。

1.3 排除标准

伴有严重冠心病、心率失常、脑血管疾患、肺部感染、气胸等患者;合并有水电解质、酸碱平衡紊乱;既往有严重肾脏疾患,下尿路畸形;检查时有泌尿系统感染的患者。

1.4 病例脱落的标准

患者试验期间每周行尿常规检查,如出现泌尿系感染症状及体征者随时复查尿常规,如患者出现无症状菌尿,则不给予特殊处理,如患者存在泌尿系感染症状及体征,则进行尿培养+药敏试验,明确致病菌及治疗药物,应用抗生素治疗,

如 1 周可控制感染,则泌尿系感染治愈后继续完成试验,如一周内不能控制泌尿系感染者,或未完成本试验治疗疗程及未记录相关数据及记录不完整者,作为脱落病例。

1.5 分组及研究方法

入选患者随机分为治疗组和对照组。治疗组 24 例,其中男性 15 例,女性 9 例,其中颈段损伤 4 例,胸段损伤 10 例,腰段损伤 10 例。平均年龄 51.9 岁,对照组 21 例,其中男性 14 例,女性 7 例,其中颈段损伤 4 例,胸段损伤 9 例,腰段损伤 8 例。平均年龄 52.7 岁。两组患者均接受清洁导尿、膀胱功能训练和尿意习惯的训练,治疗组另外接受低频电刺激治疗,1 次/日,20 次为疗程。

1.6 常规治疗方法

参与试验患者都进行常规膀胱训练方法:清洁导尿、膀胱功能训练和尿意习惯的训练。

1.6.1 间歇导尿

间歇导尿技术是指患者达到拔除留置尿管指证后,拔除尿管,经过医务人员指导后,可由患者、家属或护工等操作的导尿方法,此种导尿方法导尿结束后即可拔除导尿管,可以减少患者对医务人员的依赖性,提高患者的生活独立性,减少泌尿系感染的发生率。在国际上已成为神经源性膀胱患者最主要的膀胱管理方式。

在进行清洁导尿之前,应充分评估患者可能存在的问题、身体状态等,发现问题,并通过对发现的问题进行总结整理,制定出一套适合患者病情,并可以接受的治疗计划。如采用膀胱尿压测定,以确定了膀胱安全容量大小(即储尿时膀胱压力 $\leq 40\text{cmH}_2\text{O}$ 的容量)。患者可能一开始并不接受清洁导尿,认为其很麻烦,我们需要给予介绍清洁导尿的目的,使其知道每天定时导尿的重要性,充分理解膀胱过度充盈可能会导致上尿路的损害,尤其是低顺应性膀胱患者,膀胱内压力持续超过 $40\text{cmH}_2\text{O}$ 情况下。患者接受清洁导尿,并每日记录排尿日记,以便于临床观察疗效及指导患者导尿次数。

在行清洁导尿前,首先复查尿常规,排除泌尿系感染,如存在泌尿系感染情况,则需给予抗生素治疗及膀胱冲洗治疗,直到行尿常规检测,泌尿系感染治愈后可拔除留置导尿管。如患者无泌尿系感染症状或体征,没有必要长期使用抗菌

素。患者应定期复查尿常规，对于反复感染者或抗生素治疗无效者，可行尿培养+药敏检查。一般患者出现泌尿系感染的症状或体征，则需要进行短期抗感染治疗。研究显示，行清洁导尿患者无症状菌尿的发生率约为 74%，但出现高热或肾盂肾炎者非常罕见。如患者反复出现泌尿系感染，可以长期服用低剂量抗菌素，但要注意复查肝肾功能，防止发生损害。部分脊髓损伤者，因其损伤导致感觉功能丧失或减退，常见泌尿系感染的症状和体征（高热、尿频、尿急、尿痛、血尿等）可能表现不明显，但常常表现为肢体肌张力增高，自主神经过反射等症状，所以初步判断脊髓损伤患者是否存在泌尿系感染，不能仅仅观察病人常规症状和体征，要通过多方面观察来判断。长期清洁导尿病人，如果近期出现泌尿系感染迁延不愈或反复发作，给予患者相应检查，应重新全面评估患者，判断是否存在泌尿系结石、膀胱输尿管反流或上尿路损害，重新判断患者膀胱尿道的功能状态。如患者存在轻度膀胱输尿管反流，反复感染不严重者，建议长期服用低剂量小苏打以碱化尿液，这样会对病人有所帮助。如患者发现膀胱输尿管严重返流或严重泌尿系感染者，经保守治疗无效，需转入泌尿外科行手术治疗以改善膀胱低顺应性状态。一般可以给予膀胱扩大术（自体扩大或肠道膀胱扩大术）和反流输尿管再吻合术，术后重新评估患者情况，指导清洁导尿。这样，清洁导尿才能有效保护上尿路功能。

透明塑料或橡胶尿管是清洁导尿最常用的导尿插管，还有专门为女性患者清洁导尿设计的短尿管。导尿管的材料一般有塑料，橡胶和硅胶等。透明尿管具有几大优点：1.能明确看到尿液是否流出；2.便于导管的清洁；3.有助于患者控制导尿管进入尿道长度，促进膀胱排空尿液。

清洁的原则是导尿管的清洁，不要求无菌。导尿管可用肥皂水或凉开水清洗，储存于干净的袋子或瓶子里。

女性患者自我清洁导尿的培训：

1.明确清洁的定义，操作双手及会阴区只需要清洁即可。

2.明确导尿管插入部位，导尿前给予患者简单解剖知识教育，患者仰卧于检查台上，头部摇高，使患者能从镜子中观察到自己的会阴，向患者讲明阴蒂、尿道口和阴道口的位置。

3.教会患者简单判断泌尿系感染的症状和体征。

女性患者自我清洁导尿的操作:

(1)、准备导尿所需器具:消毒棉球、清洁毛巾、尿壶、液体石蜡油、清洁导尿管。

(2)、洗净双手,患者取长坐位,双腿屈曲,暴露会阴区,如长坐位平衡小于2级,可背靠支撑物。

(3)、用清水或肥皂水清洗会阴区,重点清洗尿道口,清洁毛巾拭干。

(4)、在导尿管上1/3处涂上液体石蜡油,减少插管阻力。

(5)、左手分离大小阴唇,暴露尿道外口。

(6)、用右手持导尿管进入尿道口,缓缓向里插入导尿管。

(7)、直到有尿液流出,停止插入导尿管,保持原位,尿液缓缓导出。当流出速度较慢时,稍微后退一下导尿管,直至膀胱内尿液完全排空,缓慢抽出导尿管。

(8)、用清洁毛巾拭干会阴区残留尿液,整理用具及衣物。在温肥皂水或温开水中清洗导尿管,清水冲洗干净,开水煮沸后,置入清洁容器内备用。

男性患者自我清洁导尿的培训:

相对于女性来说,男性培训较为简单。

1. 明确清洁的定义,操作双手及会阴区只需要清洁即可。

2. 指导正确插入,防止发生尿道损伤,导尿前给予患者简单解剖知识教育,明确尿道狭窄部位。

3. 指导患者导尿过程中出现插入困难时的处理。

4. 教会患者简单判断泌尿系感染的症状和体征。

男性患者自我间歇性导尿的操作:

(1)、准备导尿所需器具:消毒棉球、清洁尿壶、液体石蜡油、清洁导尿管。

(2)、洗净双手,患者取长坐位,双腿屈曲,暴露会阴区,如长坐位平衡小于2级,可背靠支撑物。

(3)、用清水或肥皂水清洗会阴区,重点清洗尿道口,清洁毛巾拭干。

(4)、在导尿管上1/3处涂上液体石蜡油,减少插管阻力,注意涂石蜡油的部位不宜太长,预防导尿时导尿管滑脱。

(5)、用左手将阴茎向上抬起，尿道和腹壁成 90°角，使导管进入尿道时阻力减少。

(6)、用右手捏住导尿管，轻柔的插入尿道外口，并缓缓插入。

(7)、当有尿液流出后，再稍插入 1cm-2cm，保持原位，尿液缓缓导出。当流出速度较慢时，稍微后退一下导尿管，直至膀胱内尿液完全排空，缓慢抽出导尿管。

(8)、用清洁毛巾拭干会阴区残留尿液，整理用具及衣物。在温肥皂水或温开水中清洗导尿管，清水冲洗干净，开水煮沸后，置入清洁容器内备用。

导尿过程中遇到的问题：

血尿：如出血量较少，则为尿道粘膜轻度损伤，主要操作时动作轻柔，如出现大量出血，血流不止情况，则损伤到大血管，需及时就医，协助治疗。

插管困难：指导患者放松，可以大口呼吸，稍后充分润滑导尿管，动作轻柔，若仍插入困难，不可暴力强行插入，防止造成较大损伤，需及时就医，找出原因，协助治疗。

泌尿系感染症状及体征：高热、尿频、尿急、尿痛、小腹疼痛、血尿、尿液有恶臭味道，或混浊。需及时医院就诊，协助治疗。

导尿完毕后导尿管拔除困难：可能是由于膀胱痉挛所致，患者大口呼吸，放松一会儿后，再尝试拔管。

清洁的定义是所用尿管只需要清洗干净，并在清洁、干燥的容器内保存，行清洁导尿前用肥皂洗净双手即可。不需要无菌尿管和无菌操作，但并非消毒和无菌操作没有好处，一般情况下，患者住院期间要求进行无菌导尿，这样可减少泌尿系感染的发生。出院后，患者不具备消毒和进行无菌操作的条件，清洁导尿可以满足临床的需要，并且只有清洁导尿，患者才有可能完全掌握，导尿时不受时间、地点的限制，也只有这样，患者才有机会重新回归家庭，回归社会。另外，清洁导尿可以大大降低治疗费用，并能避免长期留置尿管所带来的各种炎症和不能性交等合并症或不便。脊髓损伤患者病情稳定后行清洁导尿，一般需要每年定期随访。需要继续尿常规检查、尿培养及药敏试验、检查排尿日记，检测每天记录导尿的次数、残余尿量、定期检查肾功能、行泌尿系彩超检查等，检查过程中

如发现泌尿系结石，咨询泌尿外科给予相应处理，如发现肾积水情况，需行膀胱输尿管造影检查或尿动力学检查，明确原因，给予相应处理。

饮水计划：患者行清洁导尿后，应严格限制水的摄入量，这样可以使患者控制好每次导尿的时间，并防止膀胱过度膨胀，造成膀胱壁的伤害。实施前为患者制订个性化的饮水及导尿计划，但必须保证每日液体摄入量控制在 2000mL 以内。大体可计划如下：三餐时各摄入液体约 400ml，餐后 2 小时再各摄取 200ml 液体，所摄入液体包括水果内水分折合液体量、菜汤、饮料、糊状物等，从晚 8 点到次日 6 点不再摄入任何液体，一天总计摄入液体约为 1800ml。注意避免服用含任何利尿成分的饮料，如酒薏米水、西瓜等，避免饮用含酒精类饮品。

间歇导尿频次：尿液完全不能排出的患者，每日行间歇导尿 3-4 次；尿液可部分排出，但有残余尿的患者，每日行间歇导尿 1-2 次。每次导尿出的尿液最佳剂量为 400 ml 左右，此为生理膀胱容量。当每次导尿量少于 80 ml 时，可以停止清洁导尿或一周导尿一次。

1.6.2 膀胱功能训练

患者仰卧位，保持平稳呼吸，保持双下肢、腹部及臀部肌肉放松，注意力集中在会阴部，尝试自主收缩耻骨和尾骨周围的肌肉（会阴及肛门括约肌），如无收缩动作，可在意念控制下行收缩运动。每次收缩保持 10 秒钟，重复收缩 10 次为 1 组，3-5 组 / 天。

激发技术：患者行间歇导尿前，采用不同方法对患者的排尿扳机点（即可引起自主排尿或出现排尿感，根据患者自身情况选择）进行的刺激，诱导患者自主排尿，改善尿潴留症状，减少残余尿量。如：牵拉阴毛、摩擦大腿内侧等辅助措施。

Valsalva 屏气法：采取坐位或仰卧位，放松腹部，训练患者有意识的收缩腹肌，方法：利用腹式呼吸法，用力呼气，至最大限度，保持一定时间。利用腹部压力作用，促使尿液排出。

Crede 手压法：采取坐位或仰卧位，双手拇指分别置于患者髂前上棘处，其余手指放在下腹部膀胱区。缓缓压迫膀胱区，增加膀胱内压力，利用膀胱及骨盆底部的压力，促进尿液排出。也可用单拳代替手指加压，但用力力度需要很好的掌握，避免发生膀胱输尿管返流，损伤上尿路功能。

1.6.3 尿意习惯的训练

主要训练方法是：每天餐前 30 分钟、晨起或睡前，指导患者按时排尿，无自主排尿患者导尿前利用激发技术诱导排尿，形成膀胱定时导尿的规律。

1.7 仪器设备及参数

低频电刺激采用龙口市恒康科技有限公司生产的 NMR-I 型神经肌肉康复仪。刺激电脉冲频率 50Hz，电流强度根据患者的主观感觉，以最大耐受程度确定，对感觉减退及消失的患者，观察患者电极区肌肉收缩情况，以出现适度肌肉收缩为度，最大不超过 50mA。

膀胱尿压测定采用江苏苏云医疗器材有限公司生产的型号为 SY-PY500 的膀胱尿压测定评定系统。选择最大灌注量为 500ml，流量系数为 0.36ml/r，压力报警值为 40cmH₂O，灌入速度为 15ml/min。

1.8 仪器操作方法

1.8.1 低频电刺激操作方法

(1)、使用仪器前检查仪器轻度调节按钮是否归零，若未归零，先进行归零，并确定点击连接正常。

(2)、插上电源，打开电源开关。

(3)、患者仰卧位，暴露下腹部皮肤，先通过膀胱的体表解剖位置及叩诊法判断膀胱位置。

(4)、放置电极片。取 4 个电极片分 2 组，根据膀胱体表解剖位置或根据叩诊原理，将其中 1 组的 1 个贴在脐与耻骨垂直连线之间的膀胱顶部下缘，另 1 个贴于骶尾关节上 2-3cm 处；另 1 组 2 个电极贴在腹壁电极的下部两侧，认为放置在膀胱的两侧壁，确认腹部的 3 个电极片均贴在膀胱区。

(5)、选择“尿潴留”处方，选择治疗时间为 20 分钟，再按“启动”键。

(6)、刺激电脉冲频率为 50Hz，电流强度根据患者主观感觉，以最大耐受程度确定，对感觉减退及消失的患者，观察患者电极区肌肉收缩情况，以出现适度肌肉收缩为度，最大不超过 50mA。

(7)、治疗时间为 20 分钟/次，1 次/天，5 天/周。

(8)、治疗完毕，关闭电源，去除膀胱区及骶尾区电极片，整理衣服。

1.8.2 膀胱尿压测定操作方法

- (1)、测定前告知患者不能大量饮水。
- (2)、准备生理盐水 500ml 一袋，在温水中加热，达到接近正常人体体温。
- (3)、仪器连接电源，开启电脑，打开膀胱尿压测定系统。
- (4)、患者仰卧位，置入留置尿管，将膀胱内尿液排空。
- (5)、使用连接管道连接生理盐水、患者导尿管口及压力感受系统。
- (6)、选择最大灌注量为 500ml，流量系数为 0.36ml/r，压力报警值为 40cmH₂O，灌入速度为 15ml/min，膀胱内压力感受器压力归零。
- (7)、点击“开始”按钮，膀胱内开始注入生理盐水，完善病人基本信息，观察并监测膀胱内压力变化。
- (8)、测定完毕，打印结果，整理仪器及患者衣物。

1.9 疗效观察指标

观察指标为日排尿次数、日平均单次排尿量、日平均残余尿量、膀胱内压力测定值。分别记录治疗前、治疗后第 10 天和第 20 天的上述数据，行统计学分析。数据统计是忽略因环境、患者心情状态、导尿方法、温度等带来的影响。残余尿量的多少可以很好的评定膀胱功能，在正常情况下，健康人的残余尿量不超过 80ml^[5]。患者根据自己排尿习惯，平卧、蹲位或立位下开始自行解小便，通过各种激发技术诱导刺激患者自行排尿，直至不能解出尿液为止，记录单次排尿量，如患者完全不能排尿，则记入为 0，排尿后导出的尿液容量为残余尿量，根据每日排尿及间歇导尿次数，计算日平均单次排尿量及日平均残余尿量。

24h 单次排尿量：24h 总排尿量/排尿次数

日平均残余尿量=24h 总残余尿量/导尿次数

膀胱内压力测定值：应在治疗前、治疗后第 10 天和第 20 天通过给予患者行膀胱尿压测定，测得患者膀胱在容量为 400ml 时的膀胱内压力，如患者膀胱安全容量小于 400ml，则认为膀胱容量为 400ml 时，膀胱内压力为膀胱的最大安全压力，为 40mmH₂O。膀胱尿压测定由经过培训的康复科护理人员操作，操作人员不参与临床试验。

2. 统计学方法

指标采集由另外的临床人员负责，不参与临床试验。采用 sigmastat 统计学软件进行结果分析，所得结果以均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示，统计学方法采用 Holm-sidak 检验， $P\leq 0.05$ 为差异有统计学意义。

3.结果

治疗组脱落 2 例, 1 例为出现泌尿系感染，治疗时间超过一周，1 例为患者数据记录不完整。对照组脱落 3 例，2 例为出现泌尿系感染，治疗时间超过一周，1 例为患者未完成治疗疗程，数据统计不完整。

试验组和对照组患者在观察过程中，对照组治疗前排尿次数 2.37 ± 1.86 次，治疗后 10 天排尿次数 2.94 ± 1.81 次，治疗后 20 天排尿次数 4.05 ± 1.47 次，试验组治疗前排尿次数 2.24 ± 2.08 次，治疗后 10 天排尿次数 3.36 ± 2.32 次，治疗后 20 天排尿次数 5.95 ± 2.49 次，通过统计数据显示，试验组及对照组患者排尿次数均有增加，但试验组患者经过低频电刺激仪治疗后，患者排尿次数较前增加，治疗时间越长，排尿次数改善越大，治疗后 20 天明显多于治疗后 10 天 ($P<0.05$)。与治疗前相比，对照组 20 天后排尿次数也明显增加 ($P<0.05$)，说明常规的膀胱功能训练及间歇导尿可增加患者每日排尿次数，改善尿潴留症状，促进膀胱功能恢复，或者考虑膀胱有一定自行恢复倾向，但仍低于试验组 ($P<0.05$ ，表 1)。

试验组和对照组患者在观察过程中，对照组治疗前日平均残余尿量 $275.78\pm 112.75\text{ml}$ ，治疗后 10 天日平均残余尿量 $260.52\pm 105.22\text{ml}$ ，治疗后 20 天日平均残余尿量 $214.21\pm 91.79\text{ml}$ ，试验组治疗前日平均残余尿量 $291.36\pm 110.07\text{ml}$ ，治疗后 10 天日平均残余尿量 $276.36\pm 109.0\text{ml}$ ，治疗后 20 天日平均残余尿量 $173.18\pm 83.91\text{ml}$ ，通过统计数据显示，试验组及对照组患者日平均残余尿量均有减少，试验组患者经低频电刺激后，日平均残余尿量较前明显减少，治疗时间越长，日平均残余尿量越少，治疗后 20 天明显少于治疗后 10 天 ($P<0.05$)。与治疗前相比，对照组 20 天后日平均残余尿量也有减少 ($P<0.05$)，但多于实验组 ($P<0.05$ ，表 2)。说明常规的膀胱功能训练及间歇导尿可促进膀胱功能恢复，减少膀胱残余尿量，或者考虑膀胱有一定自行恢复倾向。行低频电刺激后能减少神经源性膀胱的残余尿量，间歇导尿次数得到一定控制，减少反复导尿造成的尿道粘膜损伤，使泌尿系感染及其他并发症得到有效控制，减少患者的痛苦及其造成的经济负担。

试验组和对照组患者在观察过程中, 对照组治疗前 24 小时平均单次排尿量 $44.21 \pm 44.63 \text{ml}$, 治疗后 10 天 24 小时平均单次排尿量 $53.08 \pm 39.43 \text{ml}$, 治疗后 20 天 24 小时平均单次排尿量 $67.36 \pm 44.91 \text{ml}$, 试验组治疗前 24 小时平均单次排尿量 $46.81 \pm 43.79 \text{ml}$, 治疗后 10 天 24 小时平均单次排尿量 $66.59 \pm 48.21 \text{ml}$, 治疗后 20 天 24 小时平均单次排尿量 $171.81 \pm 70.28 \text{ml}$, 通过统计数据显示, 试验组及对照组患者 24 小时平均单次排尿量均有增加, 试验组患者经低频电刺激后, 治疗组患者 24 小时平均单次排尿量明显增加, 治疗时间越长, 24h 平均单次排尿量越多, 治疗后 20 天明显多于治疗后 10 天 ($P < 0.05$)。与治疗前相比, 对照组 20 天后 24h 单次排尿量也有轻度增加 ($P < 0.05$), 但低于试验组 ($P < 0.05$, 表 3)。说明常规的膀胱功能训练及间歇导尿可促进膀胱功能恢复, 增加患者排尿时膀胱收缩能力, 增加单次排尿量, 或者考虑膀胱有一定自行恢复倾向。

试验组和对照组患者在观察过程中, 对照组治疗前膀胱内压力测定为 $13.78 \pm 6.83 \text{ cmH}_2\text{O}$, 治疗后 10 天膀胱内压力测定为 $14.89 \pm 6.27 \text{ cmH}_2\text{O}$, 治疗后 20 天膀胱内压力测定为 $17.63 \pm 7.17 \text{ cmH}_2\text{O}$, 试验组治疗前膀胱内压力测定为 $13.04 \pm 6.95 \text{ cmH}_2\text{O}$, 治疗后 10 天膀胱内压力测定为 $21.31 \pm 10.0 \text{ cmH}_2\text{O}$, 治疗后 20 天膀胱内压力测定为 $27.54 \pm 10.3 \text{ cmH}_2\text{O}$, 通过统计数据显示, 试验组及对照组患者膀胱内压力均有增加, 治疗组患者膀胱内压力较前增加, 治疗时间越长, 膀胱内压力改善越大, 治疗后 20 天明显大于治疗后 10 天 ($P < 0.05$), 但所测的膀胱内压力均 $< 40 \text{ cmH}_2\text{O}$, 在膀胱压力安全范围内。与治疗前相比, 对照组 20 天后膀胱内压力也有增加 ($P < 0.05$), 但低于试验组 ($P < 0.05$, 表 4)。膀胱内压力增高, 说明患者膀胱低张力状况较前改善, 有助于促进尿液排出, 改善膀胱功能。

对照组 20 天残余尿量和膀胱压力的相关系数是 -0.0314 , $P = 0.894$ 。试验组 20 天残余尿量和膀胱压力的相关系数是 -0.118 , $P = 0.596$ 。P 均大于 0.05, 提示无相关性。说明患者行低频电刺激后膀胱内压力的增加与残余尿量不相关, 膀胱功能的恢复并不是通过提高膀胱内压力来减少残余尿量, 而是通过给予低频电刺激后, 使膀胱逼尿肌收缩, 促进排尿, 从而提高单次排尿量、增加排尿次数及减少残余尿量, 改善膀胱功能。

4.讨论

自主神经和体干神经都包含着感觉神经和运动神经,都调节控制泌尿系统的排尿功能。自主神经包括交感神经和副交感神经。其中交感神经兴奋,使膀胱逼尿肌舒张,尿道内括约肌收缩,膀胱处于储尿期。副交感神经兴奋,使膀胱逼尿肌收缩,尿道括约肌舒张,尿液排出体外。因男女构造不同,体干神经分别支配男性膀胱、前列腺、会阴和尿道外括约肌;支配女性膀胱、会阴区、尿道和阴道。副交感神经对控制排尿起主要作用。交感神经不能控制排尿,控制尿道括约肌收缩。

脊髓是初级排尿中枢,它不但能控制逼尿肌收缩和舒张,而且能控制尿道内、外括约肌收缩和舒张,而且,它是膀胱尿道和高级神经中枢的通路,能将膀胱尿道感觉刺激通过上行神经纤维传递到大脑,再将大脑指令传递到膀胱和尿道。因为脊髓排尿中枢位于不同位置,所以不同节段的脊髓损伤,可能导致损伤的排尿中枢不同,可以导致的神经源性膀胱的症状不同,因为各部分分别通过发出的神经纤维,控制膀胱和尿道的收缩和舒张,根据解剖学原理,其表现具有一定的规律性,但因个体差异及损伤的不同时期,患者的临床表现也不尽相同。随着社会经济的发展,人们遭受意外的数量增加,脊髓损伤患者也逐年增加,怎样解决患者膀胱的排尿和储尿功能,提高生活质量,减少生活依赖,这已经成为当今医学的热点问题。目前,脊髓损伤后神经源性膀胱的治疗目标有两个。首要目标是避免膀胱输尿管返流,保护上尿路功能,确保各个时期内膀胱内压力保持在安全范围内($\leq 40\text{mmH}_2\text{O}$)。次要目标是减少神经源性膀胱的残余尿量,间歇导尿次数得到一定控制,使尿路感染及其他并发症得到有效改善,减少患者的痛苦及其造成的经济负担,减少生活依赖,全面提高患者日常生活能力。

膀胱输尿管反流是导致肾功能恶化可以导致肾积水,长时间肾积水可影响肾功能,是导致肾衰竭的重要因素^[6],引起返流的原因与清洁导尿次数较少,膀胱的顺应性较弱有关。但如果清洁导尿次数过多,可引起更多的泌尿系感染情况,而清洁导尿次数过少,可能导致膀胱充盈过度,细菌对膀胱壁的伤害增加,进而使膀胱的抵抗力降低。膀胱内压持续超过安全压力,尿液会返流,引起上尿路生理病理变化,肾功能损害,导致肾衰竭,甚至威胁生命。大量临床资料表明,如果膀胱长期在储尿期内压力 $> 40\text{cmH}_2\text{O}$ 或者排尿期内压力 $> 60\text{cmH}_2\text{O}$,可以引

起输尿管反流，上尿路功能会受到明显损害，上尿路引流不畅，严重者出现肾衰^[7]。所以住院期间，患者行清洁导尿前，首先要检查膀胱安全容量，判断膀胱的顺应性，明确残余尿量，为清洁导尿做好准备。住院期间可以给予患者行尿流动力学检查，但由于部分医院不具备设备及治疗费用较高，患者不方便转移等原因，所有患者都给予尿流动力学检查并不现实。我们科室利用膀胱尿压测定系统同样可以了解膀胱的基本情况，准确记录膀胱各时期内压力变化，为开展间歇导尿提供了安全保障和治疗指导。对于膀胱逼尿肌过度兴奋，反射亢进患者，表现为膀胱容量减少、尿失禁，应配合口服托特罗定等药物，以降低膀胱内压力，缓解尿失禁症状，从而增加膀胱容量^[8]。

神经源性膀胱的治疗原则包括：1.治疗应遵循循序渐进的顺序，从非侵入性的，微创，再到有创的原则。2.积极治疗原发疾病，稳定之前，应以保守治疗原发性中枢神经系统的疾病 3.根据尿动力学检查结果可以确定治疗方案，判断神经系统损害的程度情况，特别是对于那些单纯依据病史、体征和症状，不能明确尿失禁和尿潴留的原因的患者来说。患者治疗方案的选择必须综合考虑各方面因素，如患者的身体状况、经济情况、预期要求、心理接受程度等，向患者表明各种治疗方案的利弊，选择最佳治疗方案。4.部分神经源性膀胱患者的临床症状并不是保持不变的，各个时期表现不同，所以神经源性膀胱患者应做到定期随访，而且随访时间不能太短，争取做得终生随访。这样就能根据疾病的变化，选择正确的治疗方案。

当前神经源性膀胱的治疗方案很多，主要总结如下：

保守治疗方法

1. 手法辅助排尿：主要原理是通过增加膀胱内压力，产生膀胱-尿道的压力差，促进尿液排出。最常使用的方法是耻骨上叩击排尿法和 Crede 手法排尿法。但这种方法的缺点是可以导致膀胱内持续高压，造成膀胱输尿管返流，影响肾功能，所以很大程度临床上已经不再推荐使用此种方法，除非患者有明确的适应症，而且进行 Crede 手法排尿前，先行尿流动力学检查，排除禁忌症，再行手法治疗。

2.行为训练：行为训练主要包括定时排尿（是指配合饮水计划，在规定的时间内排尿，使膀胱可以规律性的收缩和舒张，保持正常的生理状态。大容量、感觉减退膀胱的首选的治疗方法是定时排尿，防止出现上尿路及膀胱功能的

损害。)和辅助排尿(指教育患者感觉到尿意及到排尿时间时,因患者自身原因不能独立完成排尿,必须请求他人帮助,整个排尿过程才能得以顺利完成。)该方法适用于双上肢功能较差,不能独自完成间歇导尿,需高度依赖他人协助,但需患者意识清楚,认知功能无障碍。

3.药物治疗:现在我们对于神经源性膀胱的药物治疗有丰富的经验。根据患者不同情况,膀胱功能障碍的机理不同,选择不同药物,因膀胱顺应性较差,膀胱及尿道阻力较少而造成的尿失禁者,采用增加膀胱颈及尿道阻力,增加膀胱顺应性的药物,因膀胱顺应性较强,膀胱及尿道阻力较大而造成的尿失禁尿潴留患者,则采用缓解膀胱颈和尿道括约肌痉挛,增加膀胱收缩力的药物。山莨菪碱是常用于改善膀胱顺应性,降低尿道括约肌收缩能力,降低下尿路阻力的药物,但由于它具有很大副作用,临床应用较少,我们在行膀胱尿压测定时,如遇到痉挛性膀胱,可实验性的给予山莨菪碱注射,以通过观察膀胱安全容量变化,判断山莨菪碱是否对患者治疗有效。而且临床上使用抗胆碱能药物,扩大膀胱容量的同时,也会造成膀胱残余尿量增多,所以部分患者在服药期间需要增加间歇导尿次数,因为药物能够减少膀胱收缩能力,抑制膀胱反射亢进,但降低逼尿肌收缩力,抑制膀胱反射亢进又会导致单次排尿量减少,残余尿量增多,这和我们达到的预期效果相互矛盾,需要结合临床选择使用。研究表明,临床常用药物如托特罗定、索利那新等,由于这些药物的耐受曲线不同,半衰期较长,口服药物比较方便,临床应用广泛,而且药物之间可以互相替换。另外,治疗神经源性膀胱的药物还有钾通道开放剂、去氨基精加压素、神经激肽受体拮抗剂等,而且去氨基加压素临床使用率也很高,目前给药方法也在不断改进中,有舌下含化、皮下注射等。药物作用途径也在改进,这样可以使药物作用时间更持久,给药更方便。有些神经源性膀胱患者不能耐受任何药物的副作用,人们发明了膀胱内给药法,给药种类很多,如盐酸丁聪卡因、奥昔布宁^[9]、辣椒辣素及其类似物^[10,11]等,临床上均取得一定疗效。还可以给膀胱壁注射药物,Schurch 等^[12]在超声引导下注射A型肉毒毒素,可以缓解患者膀胱逼尿肌痉挛,使逼尿肌及尿道括约肌运动协调,促进尿液排出,改善膀胱功能。

4.导尿治疗:神经源膀胱尿潴留的常规治疗方法。进行间歇导尿前,首先进行评估,处理造成膀胱和尿道功能障碍原因。通过对神经源性膀胱行间歇导尿的

患者的随访,发现间歇导尿都是安全的,但要追求更低减少泌尿系感染率的发生率,则要推荐无菌间歇导尿,要求操作过程及所需物品必须无菌,有条件的患者可以实施。指导患者进行间歇导尿的方法,以避免尿道损伤等并发症的发生。目前临床上出现很多新型尿管,但现在仍无确切证据证明何种导尿管最合适。一般型号符合的橡胶导管即可满足导尿需要,如果条件允许,可以使用一些质量更好,润滑程度更加甚至具有一定抗感染功能的导尿管,但这些尿管临床应用时间较短,应用范围局限。留置尿管临床应用极少,长期留置尿管在大型医院已经杜绝,但在疾病早期或一些特殊患者也可应用。对于神经源性膀胱患者来说,发病早期推荐使用留置导尿,一旦条件具备,便使用间歇导尿,特殊情况下必须长期留置尿管患者,或给予膀胱造瘘的患者,必须定期随访,需要给予患者行尿动力检查、泌尿系 B 超或 CT 检查和肾功能检测。

5.外部集尿器:男性患者因尿道较长,尿失禁者可使用接尿器连接尿袋以减少尿失禁的不便,但部分患者佩戴外部集尿器也会有一定限制,例如肥胖、阴茎短小或回缩等情况。外部集尿装置在构造、组成成分等方面有较大的变革,如发明具有自粘功能的硅胶外部集尿器,可以防止发生过敏现象。但因女性的特殊生理构造,简单有效的女性外部集尿装置尚在研究阶段。

6.腔内药物灌注疗法:此疗法主要适用于痉挛性膀胱。将药物直接灌注药物到膀胱内,不仅能减轻膀胱逼尿肌的痉挛,还能很好的降低药物的全身副反应。常用的药物有 C 纤维阻滞剂、局麻类、抗胆碱能类等,现在临床上正在研究多种药物联合应用的治疗效果。

外科治疗

大多数膀胱和尿道功能障碍是由神经损害引起的,这些障碍包括:膀胱逼尿肌-括约肌协同失调、逼尿肌过度活动或活动抑制、尿失禁的括约肌张力减弱等,这些功能的失调对泌尿系统产生综合作用,影响排尿和储尿功能。随着科学技术的进步,经过科学家不断研究,越来越多的保守治疗方案应用到临床,随之外科治疗因其创伤性、经济原因、复杂性等因素,临床应用越来越少。神经源性膀胱尿潴留患者尿液不能排除体外是因为逼尿肌反射较弱或尿道括约肌反射较强所致,间歇导尿是治疗此种情况的首选治疗方法,但上肢功能较差或存在认识障碍

者除外。神经源性膀胱的常用外科治疗方法分为两种，一种是解决储尿障碍的术式，一种是解决排尿障碍的术式。

储尿障碍的处理：膀胱的储尿障碍主要表现为尿失禁，尿失禁是由于逼尿肌痉挛及尿道括约肌松弛所致。减少膀胱逼尿肌的痉挛可降低膀胱内压力，减少膀胱对尿液的挤压作用，增加尿道括约肌的张力可起到加强控制“开关”的作用，这样就能扩大膀胱容量，或减少尿失禁。

扩大膀胱容量的术式：包括通过切断部分支配膀胱收缩的神经及肌纤维组织以达到膀胱扩大术、膀胱壁注射 A 型肉毒毒素以缓解膀胱痉挛，改善其顺应性的术式^[13]、肠道膀胱扩大术等。该类手术是通过各种外科手段减少逼尿肌痉挛状态，改善尿道括约肌松弛状态，增加膀胱容量，减少尿失禁，同时兼顾膀胱的安全压力，不再出现膀胱输尿管反流症状，减少肾功能损害的发生。手术方案的选择必须遵循从无创到微创，再到重创的原则，如果膀胱逼尿肌反射亢进，且经保守治疗效果不佳，而且膀胱壁收缩功能尚可的患者，可优先选择引导超声下膀胱壁注射 A 型肉毒毒素术。如果出现肉毒毒素注射无效、过敏、全身副作用较大等情况，患者还可选择通过切断部分支配膀胱收缩的神经及肌纤维组织以达到膀胱扩大术。但患者因各种原因不能选择膀胱自体扩大术时，就可以选择肠道膀胱扩大术，这种手术创伤最大，临床应用较少。

加强尿道“开关”作用的术式：尿道“开关”作用的加强必然会导致尿道内压力增强，尿液的膀胱尿道压力差减少，排尿减少，相应的尿失禁的次数就可以减少。所以，神经源性膀胱尿失禁患者的一种治疗方法就是加强尿道括约肌收缩力。施行这类手术前，要通过尿流动力学检查明确手术的适应症，排除手术禁忌症，比如，患者存在膀胱输尿管返流情况，实施这类手术后会加重返流，造成更加严重的肾功能损害。主要治疗方案是尿道周围填充等“堵”的方法等。

排尿障碍的处理：主要表现为尿潴留，手术原理是通过增加膀胱逼尿肌收缩和减少尿道括约肌收缩来完成。比如逼尿肌成形术和骶神经前根刺激等方法。主要作用机制是一方面增强逼尿肌活动，一方面增加腹腔压力，辅助排尿，促进尿液排出。目前只报道了手术成功的短期效果，长期疗效尚不清楚。在实施操作前，首先要行尿流动力学检查，判断尿道括约肌的情况，如发现患者尿道括约肌痉挛，要给予积极处理，防止发生膀胱输尿管返流，如尿道括约肌部分切开术、局部肉

毒毒素注射及尿道机械扩张等来缓解痉挛。但尿道括约肌痉挛缓解后可能存在尿失禁的问题,处理方式是佩戴外部集尿器及阴茎夹处理尿失禁问题,提高生活质量,减少为生活带来的不便。女性患者因其特殊生理结构,如果存在尿失禁情况,只能采用留置尿管或耻骨上膀胱造瘘的方式,但可能造成各种并发症。未来临床研究应集中于改进电刺激技术以增强膀胱逼尿肌收缩效果和改良腹直肌和背阔肌转位术以减少身体创伤,来提高逼尿肌收缩能力,改善膀胱逼尿肌功能。如果尿道括约肌反射亢进,成为尿潴留的主要因素时,可以采用肉毒毒素注射术、括约肌支架植入术集括约肌切断术。其中前两种治疗临床应用较多,因其具有微创性及可逆性等优点^[14—20]。

神经调节和神经电刺激

最近神经调节和神经电刺激是泌尿神经学界的一个重要领域研究,是治疗下尿路功能障碍的最具有可行性及推广性的治疗方案。目前,在世界范围内对控制膀胱功能的神经及肌肉等不同部位电刺激等进行了实验室阶段和临床阶段研究。在调节膀胱尿道功能方面,A型肉毒毒素已被作为一种调节器得以广泛应用。这些技术的发明都为临床提供了很好的治疗方案,并通过不断的实践,广泛的应用到患者身上,为患者的康复带来曙光。

骶神经调节术和骶神经前根刺激:1.膀胱收缩受到骶神经支配,刺激骶神经,使得膀胱能够一次性排空尿液。从这种意义上说,在膀胱反射中枢未受损的脊髓损伤(SCI)患者中,骶神经前根刺激被称作“膀胱起搏器”。它和完全性骶神经去传入术结合,能够达到改善排尿、控尿和改善膀胱顺应性,改善膀胱功能的效果。大约80%的患者可以能够控制膀胱收缩,进而产生有效排尿。此种手术主要并发症有:影响残存的射精和勃起功能,大便排出困难,电极装置本身出现问题,或由于置入电极导致的继发并发症等^[21]。2.骶神经调节术:几十年前此法已经应用于临床治疗排尿功能障碍。骶神经调节术的治疗机理主要是由能够将传入冲动,运送到骶髓节段,再通过神经纤维,将电信号传入到脑桥中脑来实现的。因此,骶神经调节术主要被用于治疗部分排尿功能障碍,它们是具有完整感觉传入通路,能够输送信号到高级神经中枢。因其适应症存在局限性,目前这种方法不是神经源性膀胱常规治疗方法,但研究表明,临床上,这种方法主要用于隐性骶裂等引起的膀胱功能障碍的治疗。骶神经调节术具有促进和抑制双

重作用,它可以恢复使亢进的泌尿系统功能得到抑制,并促进抑制的功能得以兴奋,但我们对其作用机制现在未完全明了。骶神经调节术既可以控制传入兴奋和抑制信号,也可以控制高级指令的执行。在对于尿失禁和尿潴留的患者,骶神经调节术均有良好的治疗效果,特别是对于运动型尿失禁患者来说,临床效果更加显著。骶神经调节术治疗过程可以分为两部分,第一部分是经皮穿刺骶神经调节测试,第二部分是刺激装置永久植入。可能的主要并发症有:电极移位、电极植入部位感染、电极被包裹纤维化、疼痛等^[22]。

阴部神经调节:阴部神经主要控制盆底肌肉、尿道外括约肌、肛门括约肌和盆腔器官的功能。长久以来,科学家们一直研究使膀胱双向调节的治疗方案。最近,不断有新的方法报道,这加速了阴部神经调节在神经源性膀胱患者中的临床广泛应用。一种方法:采用骶神经刺激器,方法与骶神经调节术大致相似。另一种方法是慢性阴部神经刺激法,先应用尿流动力学检查进行筛选,采用穿刺针和外部脉冲发生器。上述二种方法对人体创伤性相对较小,操作方法简便易行,经临床证实效果显著,不良反应较少,便于患者接受,可以广泛应用到临床治疗中。

盆神经电刺激:主要用以治疗高顺应性膀胱,手术方法为是将环圈状电极直接刺激神经干,引起逼尿肌收缩及外括约肌痉挛,容易引起膀胱输尿管返流,影响肾功能,所以盆神经电刺激没有什么临床应用价值。

盆底肌肉电刺激:机制是促进盆底肌肉的收缩,增加压力,减少尿失禁。治疗前向患者讲明盆底肌对改善尿失禁症状的重要性,提高患者自我训练能力。如患者为不完全型脊髓损伤,盆底肌和尿道括约肌部分失神经支配,可将刺激电极插入阴道或肛门,选择合适电流,刺激盆底肌,改变膀胱和尿道的压力差,增强控尿的“开关”作用,治疗压力性尿失禁。而且可以改变刺激部位,减少逼尿肌痉挛,降低膀胱内压力,临床上可以有效的治疗急迫性尿失禁。研究发现,其在生物反馈治疗辅助下不但能增加盆底肌肉兴奋性,而且增加膀胱逼尿肌的运动,这样可以达到满意的治疗效果。

逼尿肌直接电刺激:原来的学者通过电极植入术中电刺激逼尿肌,因为其电极本身原因及植入后的一系列的并发症较多,临床应用受到限制。但经尿道的膀胱腔内电刺激因其特殊性能能够在临床上得到广泛应用。经尿道的膀胱腔内电刺激是一项能够促进膀胱感觉功能恢复,增强后排尿反射的技术,它的适应人群是皮

质或外周神经不全损伤的患者。主要用于治疗逼尿肌收缩无力。膀胱腔内电刺激需要以下几个条件才能发挥作用：1.传导神经通路（大脑-逼尿肌）完整，2.逼尿肌自身收缩功能良好。经尿道的膀胱腔内电刺激因其具体操作问题，临床广泛应用仍需不断探讨。随着科学技术的进步和经济社会的发展，人们已经在电刺激方面取得一定临床经验，但神经源膀胱导致的各种功能障碍机制不同，而且功能障碍表现多样，相应的解决方案不同。但每一患者治疗前必须首先给予尿流动力学检查，对下尿路病变和障碍确定患者的类型，综合各方面考虑，选择最佳解决方案。但不管选择何种解决方案，都必须将患者肾功能放在首要位置，以回归家庭，回归社会为治疗目标。

本研究采用低频电刺激仪治疗后，结果显示：治疗 10 天后患者 24h 平均排尿次数增加，残余尿量减少，24h 单次排尿量增加，膀胱内压力增加，治疗 20 天后，24h 排尿次数明显增加，24h 排尿量明显增加，残余尿量随治疗时间推移呈下降趋势，膀胱内压力增加，部分患者超过膀胱安全压力后可排出尿液，改善了患者尿潴留的症状，膀胱功能得到一定的恢复，患者自理能力得到一定提高。而且本研究将膀胱内压力变化作为研究参数，通过数据分析，经过低频电刺激后，膀胱功能改善，膀胱内压力虽然有所增加，但与残余尿量变化不相关。这充分说明行低频电刺激后膀胱功能恢复，但不会影响保持膀胱低压，保护肾功能的原则。所以低频电刺激仪可以作为治疗脊髓损伤后尿潴留的一种既有效又安全的方法。综合各种治疗方案，其中低频电刺激以安全、有效、无创、廉价等优点，更易于患者接受。通过观察试验过程，我们还发现对照组患者的残余尿量、单次排尿量、每日平均排尿次数及膀胱内压力均有改善，说明常规的膀胱功能训练及间歇导尿可促进膀胱功能恢复，增加患者排尿时膀胱收缩能力，增加单次排尿量，减少残余尿量、增加排尿次数，或者考虑膀胱有一定自行恢复倾向。

低频电刺激治疗尿潴留的可能机制包括：1.兴奋脊髓排尿中枢，收缩逼尿肌，舒张尿道括约肌，改善两者的运动协调性，增加膀胱尿道压力差，促进尿液排出。2.兴奋膀胱神经，改善局部血运，减少局部炎性渗出，提高膀胱机能。另外，很多人对低频电刺激治疗脊髓损伤后尿潴留的机制进行了进一步深入研究。正常膀胱功能包括储存尿液和控制排尿两个方面。研究表明，利用电刺激控制膀胱的副交感神经及支配尿道括约肌的粗大神经纤维和下肢肌肉的神经纤维时，粗大的神

经纤维首先被激活,其后,细小的神经纤维才被激活,因此电刺激时,尿道括约肌收缩后,膀胱逼尿肌才开始收缩,而且尿道括约肌的收缩力度要小于膀胱逼尿肌的收缩力度,产生一定的压力差,这样膀胱内尿液才可以排出,电刺激结束后,尿道括约肌收缩立刻停止,但膀胱逼尿肌收缩仍保持一定时间,仍产生一定压力差,利用技术促进尿液排出的技术称为后刺激排尿技术^[23]。行电刺激后可以促进膀胱逼尿肌收缩及尿道括约肌收缩,产生压力差,膀胱排出尿液,减少残余尿量,增加单次排尿量,从而改善下尿路功能^[24]。脊髓损伤患者,如存在逼尿肌反射较弱或无反射可造成尿潴留,尿道外括约肌痉挛可造成尿潴留,如果逼尿肌反射性亢进,尿道括约肌痉挛,而尿道内压力大于膀胱内压力可造成尿潴留,行尿流动力学检查可明确。其治疗原则在于增加膀胱内压力,降低尿道内压力,产生较大压力差,促进膀胱排空^[25]。中枢性的排尿反射基于排尿反射的脊髓中枢、脑干中枢、丘脑下部排尿中枢、大脑旁中央小叶对膀胱功能的控制与调节。万丽丹等^[26]通过通过实验室研究观察了低频电刺激对体外髓鞘蛋白的表达。得出结论:只要神经元存在,电刺激可促进离体培养 S C 髓鞘蛋白的合成及促进髓鞘的生长。试验原理是通过电刺激,可以增强神经元表达和分泌 B D N F,促进神经功能恢复。临床研究表明,电刺激技术可以选择性激活刺激骶神经根中的副交感神经,增加膀胱逼尿肌痉挛,增大膀胱内压力,同时降低尿道括约肌的痉挛,减少尿道内阻力,产生可以促进尿液排出的膀胱-尿道压力差,引起排尿^[27]。也有研究表明,电刺激脊髓损伤局部,能促进神经再生轴突的生长,加促进神经功能恢复^[28]。吴娟等^[29]研究表明低频电刺激可通过促进感觉功能的改善来促进膀胱感觉功能恢复,患者只用感觉功能改善,才能感知到膀胱的充盈,向高级神经中枢传递信息,发出或抑制排尿指令,膀胱排尿或者储尿。如脊髓损伤患者,感觉功能较差,无膀胱充盈感,可使用尿流动力学检查,计算出患者膀胱的安全容量期,指导患者规律间歇导尿,排空膀胱,达到保护上尿路,减少泌尿系感染的目的。陈虹等^[30]发现给予脊髓损伤动物模型行低频电刺激后,脊髓损伤局部神经生长因子表达明显增加。神经生长因子可促进脊髓及背根节的运动、感觉轴突再生^[31]。对脊髓损伤的神经修复有积极作用。电刺激创造有利于神经再生的微环境。神经元细胞相比于机体其他细胞,对电刺激的作用更具有易感性^[32]。

5.结论

本研究样本量较小,仅观察了 22 例患者的治疗效果,初步的观察结果显示低频电刺激治疗能使部分脊髓损伤尿潴留患者得到不同程度的改善,有效促进反射性膀胱的建立,其有疗效维持时间及远期效果需要扩大样本量进一步观察。在本研究中,经低频电刺激后患者的膀胱内压力较轻增加,在今后的治疗中能不能保持膀胱的安全范围,仍需进一步研究,而且本实验未对不完全性脊髓损伤及完全性脊髓损伤进行分类研究,仍需不断研究和完善。

附录、附图表

表 1. 排尿次数 (x±s, 次)

组别	治疗前	治疗后 10 天	治疗后 20 天
试验组 (n=22)	2.24±2.08	3.36±2.32*#	5.95±2.49*△#
对照组 (n=19)	2.37±1.86	2.94±1.81	4.05±1.47*

注：*与同组治疗前比较， P<0. 05； △与同组治疗后 10 天比较， P<0. 05；
#与对照组比较， P<0. 05。

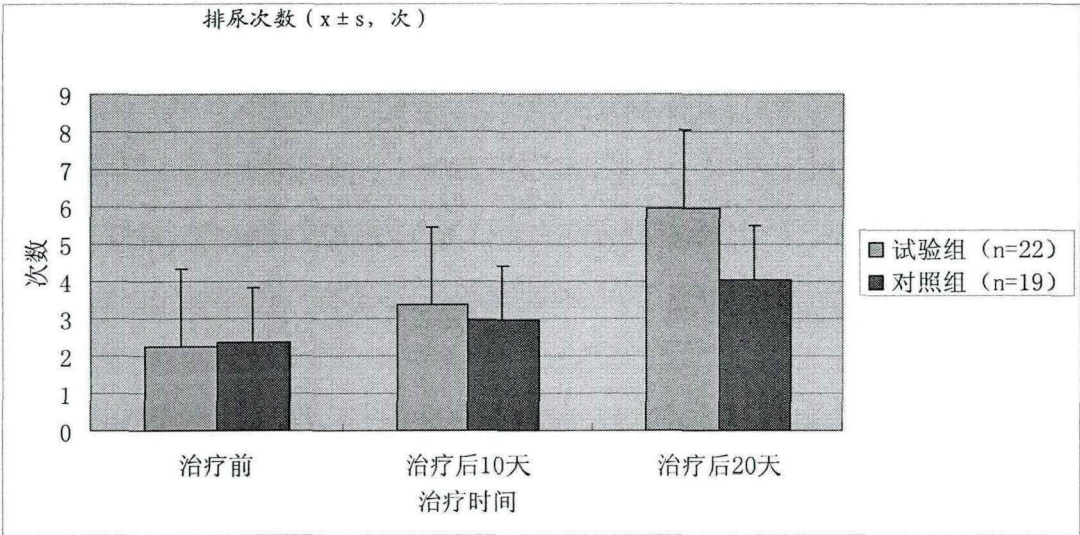


表 2. 日平均残余尿量 (x±s, ml)

	治疗前	治疗后 10 天	治疗后 20 天
试验组 (n=22)	291.36±110.07	276.36±109.0	173.18±83.91*△#
对照组 (n=19)	275.78±112.75	260.52±105.22	214.21±91.79*

注：*与同组治疗前比较， P<0. 05； △与同组治疗后 10 天比较， P<0. 05； #与对照组比较， P<0. 05。

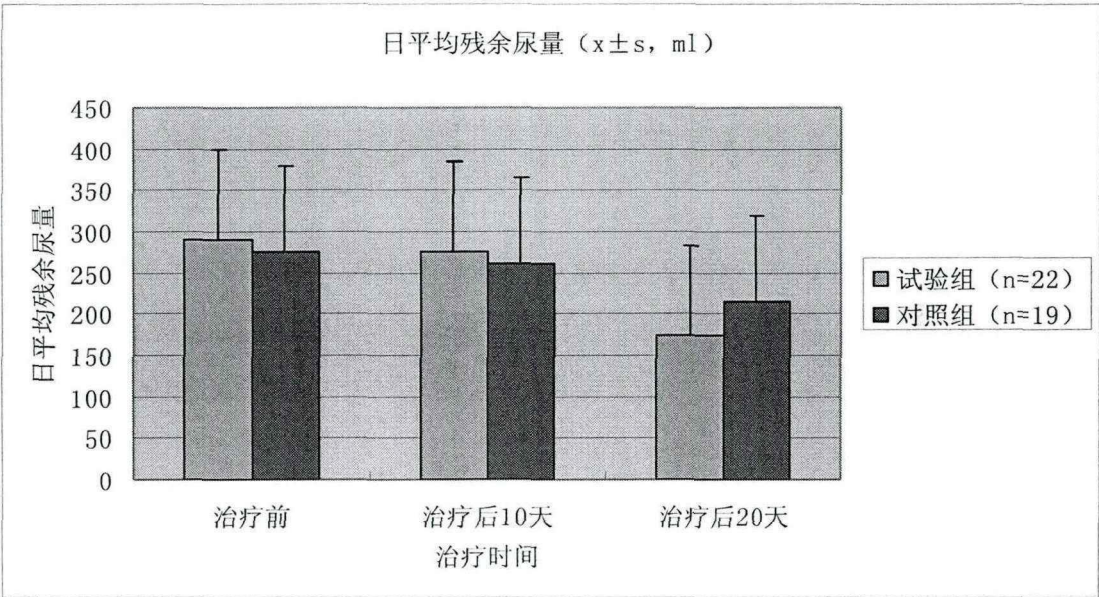


表 3. 24h 单次排尿量 (x±s, ml)

	治疗前	治疗后 10 天	治疗后 20 天
试验组 (n=22)	46.81±43.79	66.59±48.21	171.81±70.28*△#
对照组 (n=19)	44.21±44.63	53.08±39.43	67.36±44.91

注：*与同组治疗前比较， P<0. 05； △与同组治疗后 10 天比较， P<0. 05； #与对照组比较， P<0. 05。

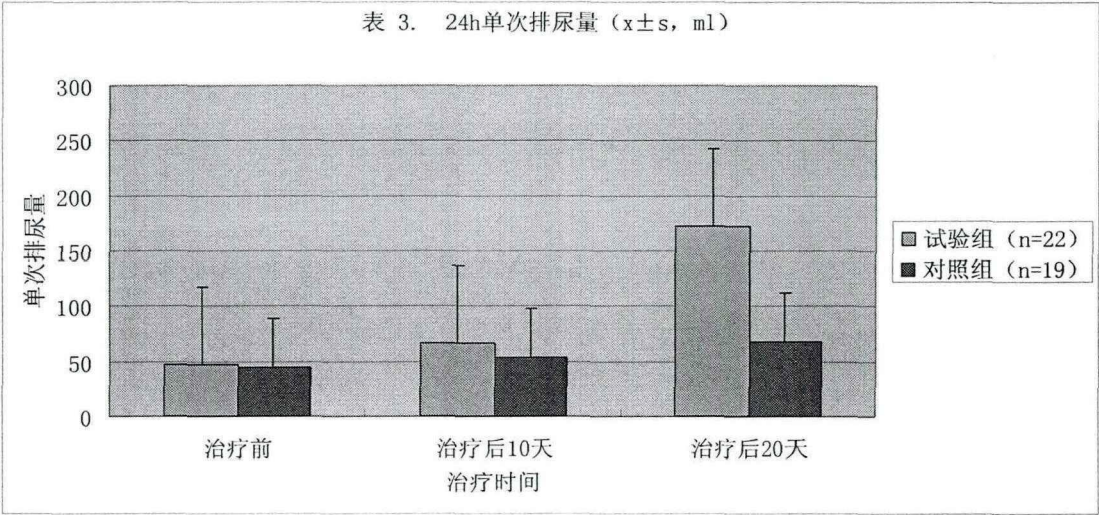
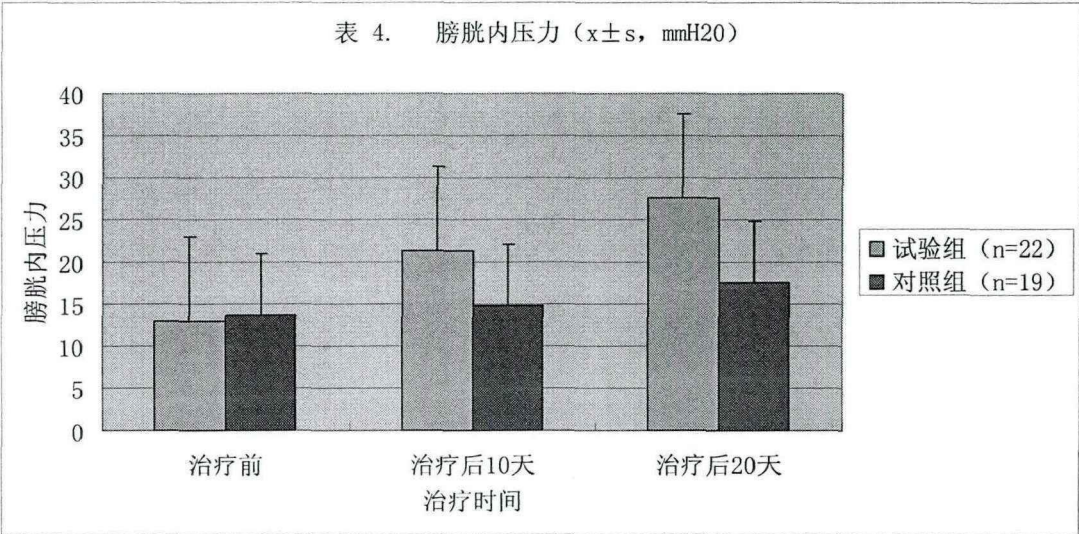


表 4. 膀胱内压力 ($\bar{x}\pm s$, mmH₂O)

	治疗前	治疗后 10 天	治疗后 20 天
试验组 (n=22)	13.04±6.95	21.31±10.0*	27.54±10.3*△#
对照组 (n=19)	13.78±6.83	14.89±6.27	17.63±7.17

注：*与同组治疗前比较， $P<0.05$ ；△与同组治疗后 10 天比较， $P<0.05$ ；#与对照组比较， $P<0.05$ 。



参考文献

- [1] GINSBERG D. Optimizing therapy and management of neurogenic bladder [J]. Am J Manag Care, 2013, 7,19(10):197-204.
- [2] FRANKLE HL, Coll JR, CHARLIFUE SW, et al. Long term survival in spinalcord injury: a fifty year investigation[J]. Spinal Cord, 1999, 36(4):266-274.
- [3] RAPIDI CA,PANOURIAS IG,PETROPOULOU K,etal.Managementand of neuropathic bladderin patients with spinalcord lesion [J]. Acta NeurochirSuppl, 2007, 97 (1) : 307-314.
- [4] 冯江学.脊髓损伤后膀胱功能障碍的研究进展[J].广西医学, 2012, 34 (10): 1407-1409.
- [5] 关骅, 石晶, 郭险峰, 等译. 脊髓损伤神经学分类国际标准 (2000 年修订) [J]. 中国康复理论与实践, 2001, 7(2): 49-52.
- [6] 陈忠, 崔喆.神经源性膀胱[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009:462.
- [7] 侯春林.脊髓损伤后膀胱功能重建[M].北京: 人民军医出版社, 2006: 50-56.
- [8] 金锡御, 宋波. 临床尿动力学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 53-156.
- [9] Greenfield SP, Fera M. The use of intravesical oxybutynin chloride in children with neurogenic bladder[J]. J Urol(S0022—5347), 1991, 146: 532—534.
- [10] Das A, Chancellor MB, Watanabe T, et al. Intravesical capsaicin in neurologic impaired patients with detrusor hyperreflexia[J]. J Spinal Cord Med(S1079—0268), 1996, 19: 190—193.
- [11] Chancello MB, Groat WC. Intravesical Capsaicin and resinifer-atoxin therapy: spicing up the ways that we treat the overactive bladder[J]. J Urol(S0022—5347), 1999, 162: 3—11.
- [12] Schurch B, Stohrer M, Kramer G, et al. Botulinum A toxin for treating detrusor hyperreflexia in spinal cord injured patients: a new alternative to anticholinergic drugs? Preliminary Results[J]. J Urol(S0022—5347), 2000, 164: 692—697.

- [13]Karsenty G, Denys P, Amarenco G, et al. Botulinum toxin A(Botox) intradetrusor injections in adults with neurogenic detrusor overactivity/neurogenic overactive bladder: a systematic literature review[J]. Eur Urol, 2008, 53(2): 275—287.
- [14]Derry F, al-Rubeyi S. Audit of bladder neck resection in spinal cord injured patients[J]. Spinal Cord, 1998, 36(5): 345—348.
- [15]Denys P, Thiry-Escudie I, Ayoub N, et al. Urethral stent for the treatment of detrusor-sphincter dyssynergia: evaluation of the clinical, urodynamic, endoscopic and radiological efficacy after more than 1 year[J]. J Urol, 2004, 172(2): 605—607.
- [16]Shah DK, Kapoor R, Badlani GH. Experience with urethral stent explantation[J]. North American Study Group J Urol, 2003, 169(4): 1398—1400.
- [17]Mehta SS, Tophill PR. Memokath stents for the treatment of detrusor sphincter dyssynergia (DSD) in men with spinal cord injury: the Princess Royal Spinal Injuries Unit 10-year experience[J]. Spinal Cord, 2006, 44(1): 1—6.
- [18]Gamé X, Chartier-Kastler E, Ayoub N, et al. Outcome after treatment of detrusor-sphincter dyssynergia by temporary stent [J]. Spinal Cord, 2008, 46(1): 74—77.
- [19]Seoane-Rodríguez S, Sánchez R-Losada J, Montoto-Marqués A. Long-term follow-up study of intraurethral stents in spinal cord injured patients with detrusor-sphincter dyssynergia [J]. Spinal Cord, 2007, 45(9): 621—626.
- [20]Hamid R, Arya M, Wood S, et al. The use of the Memokath stent in the treatment of detrusor sphincter dyssynergia in spinal cord injury patients: a single-centre seven-year experience[J]. Eur Urol, 2003, 43(5): 539—543.
- [21]Kutzenberger J, Domurath B, Sauerwein D. Spastic bladder and spinal cord injury: seventeen years of experience with sacral deafferentation and implantation of an anterior root stimulator[J]. Artif Organs, 2005, 29(3): 239—241.
- [22]Hijaz A, Vasavada SP, Daneshgari F, et al. Complications and trouble shooting of two-stage sacral neuromodulation therapy: a single-institution experience[J]. Urology, 2006, 68(3): 533—537.

- [23] MISTRALETTI G, CARLONI E, CIGADA M, et al. Sleep and delirium in the intensive care unit [J]. *Minerva Anestesiologica*, 2008, 74 (12): 329-333.
- [24] 王佐超, 强万明. 犬脊髓横断后高频电刺激骶神经根对膀胱逼尿肌收缩意义的实验研究[J]. *天津医药*, 2008, 36(8): 619- 6211.
- [25] 郭云飞, 马耿, 葛征. 骶神经根电刺激对脊髓损伤后兔膀胱功能的影响研究[J]. *中国伤残医学*, 2007, 15(5): 4-51.
- [26] 沈雅萍, 陈秋雁, 董力微. 突发电刺激结合间歇性导尿治疗脊髓损伤后尿潴留的疗效观察[J]. *现代中西医结合杂志*, 2008, 17(19): 2961- 29621.
- [27] 万丽丹, 夏蓉. 电刺激对背根节神经元 /S c h w a n n 细胞联合培养体系髓鞘蛋白 P0 表达的影响[J]. *神经解剖学杂志*, 2010, 26(5): 527~ 531.
- [28] GORDONT, BRUSHART TM, CHAN KM. Augmenting nerve regeneration with elect trial stimulation [J]. *Neurol Res*, 2008, 30: 1012-1022.
- [29] 吴娟, 廖利民, 万里等 电刺激对治疗神经源性膀胱感觉障碍的疗效观察[J] *中国脊椎脊髓杂志*, 2012, 22 (12) : 1059-1062.
- [30] 陈虹, 李俊岑, 党彦丽等. 电刺激对大鼠脊髓损伤后神经生长因子表达的影响[J]. *中国康复理论与实践* , 2012, 01(11): 1006-9771.
- [31] 黄纯海, 王廷华, 李群. 脊髓全横断大鼠神经生长因子和脑源性神经营养因子表达及三七皂苷的干预效应[J]. *中国组织工程研究与临床康复*, 2007, 11(41): 8276-8279.
- [32] 叶福相, 邱毓祯. 电刺激在疾病治疗中的应用及其机制[J]. *解剖学研究* , 2008 , 30 (3): 217-218.

致 谢

衷心感谢我的导师岳寿伟教授，本研究的设计、实施和论文的撰写是在导师的严格教诲和悉心指导下完成的。感谢导师在学业上对我的谆谆教诲，在工作和生活上的关心和帮助。导师岳寿伟教授的严谨的治学态度、渊博的学识、敏锐的思维和求实的作风永远是我学习的楷模，指引我在今后的工作和科研道路上诚恳做人，踏实做事。

本课题是临床课题，得到山东大学齐鲁医院康复科病房全体医护人员的大力支持，衷心感谢参与试验的康复科专科护士们的帮助，完成膀胱尿压测定，完成排尿日记数据的收集。感谢康复治疗师陈晨、薛娜给予患者悉心的治疗，完成仪器参数的处理。

感谢张杨师姐的帮助，对我早期课题的选定、中期试验的完成和后期数据的整理做出了巨大的贡献。感谢怀娟师姐在论文的整理过程中对我的帮助。此外，康复科的各位同事在我课题完成过程中也给予我多方的关心和帮助，在此一并表示感谢。

感谢我的家人在我求学过程中给予的理解和支持，生活上的关怀和照顾，使我能够得以顺利完成学业！

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		总体评价 ※
	李安源		主任医师	是	山东省立医院		A
	刘德山		主任医师	是	山东大学齐鲁医院		A
	李 晓		主任医师	是	山东省中医院		A
答辩委员会成员	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		
	主席	李安源	主任医师	是	山东省立医院		
	委 员	刘德山	主任医师	是	山东大学齐鲁医院		
		赵玉常	主任医师	是	山东大学齐鲁医院		
		陶汉华	主任医师	是	山东省中医院		
		李 晓	主任医师	是	山东省中医院		
	员						
答辩委员会对论文的 总体评价※			A	答辩秘书	张杨	答辩日期	2014.5.16
备注							

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。